

Отчёт по лабораторной работе №7

Режим Однократного Гарммирования

Барето Вилиан Мануел

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Научиться применять режим однократного гарммирования.

Задание

Подобрать ключ, чтобы получить сообщение “С Новым Годом”. Требуется разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования.

Выполнение лабораторной работы

На языке программирования python, создала функцию для генерации случайного ключа.

```
import string
import random

def generate_key (text):
    return ''.join(random.choice(string.ascii_letters + string.digits) for _ in text)
```

Рис. 1: Функция для генерации ключа

Делала одну функцию для шифрования и дешифрования текста.

```
def crypt (text, key):
    return ''.join(chr(ord(c)^ord(k)) for c, k in zip(text, key))
```

Рис. 2: Функция для шифрования и дешифрования

Нужно определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста. Для этого создала функцию для нахождения возможных ключей для фрагмента текста.

```
def find_keys(cipher, fragment):
    return [''.join(chr(ord(cipher[i+j])^ord(f)))
            for i in range(len(cipher)-len(fragment)+1)
            for j, f in enumerate(fragment)]
```

Рис. 3: функция для нахождения возможных ключей

Далее проверила работы программы. Шифрование и дешифрование происходит верно, как и нахождение ключей, с помощью которых можно расшифровать верно кусок текста.

```

bland = 'С Новым Годом'
key = generate_key(bland)
ciphered = crypt(bland, key)
decrypted = crypt(ciphered, key)
fragment = 'С Новым'

possible_keys = find_keys(ciphered, fragment)

print(f"orig: {bland}, \nkey: {key}, \nk:ciphered: {ciphered}, decrypt: {decrypted}")
print(f"possible keys: {possible_keys}, decrypt: {crypt(ciphered, possible_keys[0])}")

orig: С Новым Годом, key: Y65x1PofUa3Dp, ciphered: 8m0uq0P7Fuy0G0, decrypt: С Новым Годом
['\n', '6', '5', 'x', '1', 'P', 'o', 'a', '3', 'D', 'P', 'u', 'F', 'y', '0', 'G', '\x18', '0', '\t', 'A', 'C', 'S', 'a', 'R', 'z', 'g', 'U', '\x86', 'm', 'V', '\n', 'c', '\x2f', 'n', 'h', '8', 't', '\x14', 'b', 'i', 'o', 'h', 'x', 'm', '\x15', 'F', 'n', 'f', 'j', 'a', 'l', 'i', 'r', 'j'], decrypt: C

```

Рис. 4: Проверка

Выводы

При выполнении данной работы я научилась применять режим однократного гарммирования.

Список литературы